

Marco Israel Rodríguez Cornejo

📍 Ixtapaluca, México ✉ marco_israel@ciencias.unam.mx ☎ 52 55 8150 14 58 🌐 marcoisrael.github.io
in marco-israel-rodriguez-cornejo-b6949a276 🐙 marcoisrael

Sobre mi

Soy un físico enfocado en la ciencia de datos, simulaciones numéricas y aprendizaje automático. Durante mi formación realicé simulaciones de fenómenos físicos complejos empleando diversos lenguajes de programación y herramientas como Python y Fortran en el centro de datos de alto rendimiento del Instituto de Ciencias Nucleares.

Educación

Facultad de Ciencias UNAM <i>Licenciatura en Física</i>	<i>2017 - 2022</i>
Instituto de Ciencias Nucleares UNAM <i>Pasantía</i>	<i>2022 - 2023</i>
Tecnológico Nacional de México <i>Diplomado en ciencia de datos</i>	<i>2023 - 2024</i>

Experiencia

Latin American Journal of Science Education Amplitudes grandes de un péndulo simple amortiguado 🔗	<i>Agosto 2017</i>
Colabore en un artículo sobre simulaciones numéricas en un sistema físico para la revista Latin American Journal of Science Education con la asesoría del Dr. Alejandro González y Hernández. Realice un experimento controlado en el laboratorio y se escribió un programa para resolver el problema usando el método de euler de segundo orden.	
Instituto de Ciencias Nucleares UNAM Servicio social	<i>Septiembre 2022 - Junio 2023</i>
Realice mi servicio social en el Instituto de ciencias nucleares. El proyecto consistió en una serie de simulaciones numéricas en la supercomputadora del ICN, en el proyecto titulado Materia fuertemente acoplada en condiciones extremas.	
Instituto de Ciencias Nucleares UNAM Enfriamientos rápidos del modelo 2d O(3)	<i>Mazo 2023 - Julio 2025</i>
Mi proyecto de titulación, es un estudio sobre enfriamientos rápidos en un modelo físico llamado 2d O(3). La investigación requirió de la aplicación de métodos de Monte Carlo, cadenas de Markov y estadística avanzada, así como el desarrollo de un programa eficiente capaz de realizar las simulaciones con guía del Dr. Wolfgang Peter Bietenholz.	

Herramientas

Python (90%): numpy, pandas, scikit-learn, tensorflow, pyspark, matplotlib, regex, urllib, Pillow.
Fortran (90%): gfortran.
Shell (80%): Git, SSH, FTP, Docker, qemu, ffmpeg.
SQL (80%): Mysql, Mariadb, SQL server.
Java (70%): OpenJDK.
Software adicional: Ms office, VS code, Power Bi, Vim, JupyterLab, Spyder, Latex, Linux, Windows.
Idiomas: Español, Inglés(80%)

Habilidades

Modelos estadísticos. He trabajado con diferentes modelos estadísticos como los modelos $O(n)$, Ising y Vander der Wals entre otros. En la práctica los modelos estadísticos describen una amplia variedad de sistemas: El crecimiento económico de una empresa, la dinámica de los medios de transporte, el crecimiento una población, la propagación de enfermedades o la viralización de un tema en las redes sociales entre muchas otras aplicaciones.

Métodos numéricos. Los métodos numéricos son la forma de resolver las ecuaciones y dar respuestas a preguntas de interés sobre el pasado, presente y futuro de los sistemas. Tengo amplia experiencia en la implementación métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, métodos de integración numérica, transformadas de Fourier y regresiones lineales. Además puedo aplicar métodos de Monte Carlo a problemas comunes en áreas como la economía o la geografía, etc., donde se plantean sistemas de múltiples dimensiones y millones de variables.

Extracción de datos. Extracción información a gran escala de diversas fuentes, entre estas se encuentran: archivos de texto plano como html, json, csv, xml, bases de datos sql, bases de datos no relacionales como imágenes, audios, vídeos y otros tipos de datos no estructurados.

Procesamiento de datos. Tengo experiencia en la generación de bases de datos con millones de entradas y su procesamiento en sistemas de cómputo de alto rendimiento. Se aplican modelos estadísticos como regresión lineal, árboles de decisiones, clusterización, redes neuronales y obtener información relevante o comprobar la efectividad de los modelos estadísticos.

Ética profesional. Tengo experiencia trabajando con equipos diversos y multi-disciplinarios. Aprendí como comunicarme de una forma precisa y asertiva, a trabajar en equipo y adaptarme a las situaciones eventuales. Mi ética se basa en principios estrictos de honestidad y responsabilidad, además de una gran curiosidad. Esta forma de pensar me ha llevado a entender a las personas que me rodean con mayor profundidad al conocer el mundo desde sus perspectivas.